

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

طول یک مدول

تعریف ۱.۱۳ سری

زنجیری از زیرمدول‌های M به شکل

$$0 = M_0 \leqslant M_1 \leqslant \cdots \leqslant M_n = M$$

را یک **سری به طول** n می‌نامیم.

تعریف ۲.۱۳ تظریف سری

سری $\{M_i\}_{i=1}^{n}$ را تظریفی از سری $\{M'_j\}_{j=1}^{m}$ گوییم هرگاه

$$\{M'_j\}_{j=1}^{m} \subseteq \{M_i\}_{i=1}^{n}.$$

تعریف ۳.۱۳ عامل سری

در سری

$$0 = M_0 \leqslant M_1 \leqslant \cdots \leqslant M_n = M,$$

به هر یک از مدول‌های

$$M_{i+1}/M_i \qquad (0 \leqslant i < n)$$

یک **عامل سری** گفته می‌شود.

تعریف ۴.۱۳ سری ترکیبی

اگر هر عامل سری یک Rـمدول ساده باشد، آن سری را یک **سری ترکیبی** برای M می‌نامیم.

مثال ۵.۱۳

اگر $\{M_i\}_{i=1}^{n}$ خانواده‌ای از Rـمدول‌های ساده باشد، آنگاه

$$0 \leqslant M_1 \leqslant M_1 \oplus M_2 \leqslant \cdots \leqslant \bigoplus_{i=1}^{n} M_i$$

یک سری ترکیبی برای

$$\bigoplus_{i=1}^{n} M_i$$

است.

دو مثال از مدول‌های روی اعداد صحیح

مثال ۶.۱۳

زنجیر

$$0 \leq \{\overline{0}, \overline{3}, \overline{6}\} \leq \mathbb{Z}_9$$

یک سری ترکیبی برای $\mathbb{Z}_9$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول است.

مثال ۷.۱۳

$\mathbb{Z}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول سری ترکیبی ندارد. (چرا؟)

طول یک مدول

تعریف ۸.۱۳ طول مدول

فرض کنید M یک Rـمدول باشد که حداقل یک سری ترکیبی دارد. طول کوتاه‌ترین سری ترکیبیِ M را با $\ell(M)$ نمایش می‌دهیم و آن را **طول مدول** M می‌گوییم.

اگر سری ترکیبی برای M وجود نداشته باشد، تعریف می‌کنیم

$$\ell(M) = \infty.$$

در حالت اول، M مدولی با طول متناهی نامیده می‌شود.

قضیه ۹.۱۳

اگر M یک Rـمدول با طول متناهی و N زیرمدولی سره از M باشد، آنگاه

$$\ell(N) < \ell(M).$$

آغاز اثبات. فرض کنید $\ell(M) = n$ و

$$0 = M_0 \leqslant M_1 \leqslant \cdots \leqslant M_n = M$$

یک سری ترکیبی به طول n باشد. با اشتراک گرفتن با N داریم

$$0 = M_0 \cap N \leqslant M_1 \cap N \leqslant \cdots \leqslant M_n \cap N = N.$$

ممکن است بعضی از جمله‌های این زنجیر برابر باشند.

عامل‌های زنجیر اشتراک‌ها

برای $1 \leqslant i \leqslant n$ تعریف می‌کنیم

$$\varphi_i : M_i \cap N \longrightarrow M_i/M_{i-1}, \qquad x \longmapsto x + M_{i-1}.$$

بنابر قضیهٔ اول یکریختی،

$$\ker \varphi_i = M_{i-1} \cap N, \qquad \frac{M_i \cap N}{M_{i-1} \cap N} \cong \operatorname{Im} \varphi_i \leqslant M_i/M_{i-1}.$$

چون M_i/M_{i-1} ساده است، یا $\operatorname{Im} \varphi_i = 0$، یا

$$\operatorname{Im} \varphi_i = M_i/M_{i-1}.$$

در حالت دوم، عامل متناظر ساده است. بنابراین $\ell(N) \leqslant \ell(M)$.

وجود یک تصویر صفر

ادعا. دست‌کم یکی از تصویرهای $\operatorname{Im}\varphi_i$ صفر است.

در غیر این صورت، همهٔ نگاشت‌های φ_i روی عامل‌های ساده پوشا هستند. با استقرا نشان می‌دهیم

$$M_i \cap N = M_i \qquad (0 \leqslant i \leqslant n).$$

پایهٔ استقرا، $M_0 \cap N = M_0 = 0$، واضح است. (چرا؟)

فرض کنید $M_{i-1} \cap N = M_{i-1}$. آنگاه، با همان نگاشتِ طبیعی،

$$\frac{M_i \cap N}{M_{i-1} \cap N} \cong \frac{M_i}{M_{i-1}}, \qquad M_i \cap N \subseteq M_i.$$

پایان اثبات نامساوِی طول

اگر $x \in M_i$، از پوشایی φ_i عنصری مانند $t \in M_i \cap N$ هست که

$$x + M_{i-1} = t + M_{i-1}.$$

پس با فرض استقرا،

$$x - t \in M_{i-1} = M_{i-1} \cap N.$$

از $t \in N$ نتیجه می‌شود $x \in N$ و در نتیجه $x \in M_i \cap N$. بنابراین $M_i \subseteq M_i \cap N$ و لذا $M_i = M_i \cap N$.

در انتهای استقرا،

$$M = M_n = M_n \cap N = M \cap N = N,$$

که با سره بودن N تناقض دارد. پس یک تصویر صفر است و

$$\ell(N) < \ell(M). \quad \square$$

قضیهٔ جردن هولدر

قضیه ۱۰.۱۳ جردن هولدر

اگر M یک Rـمدول با طول n باشد، هر سری ترکیبیِ M طول n دارد.

به‌علاوه، هر سری از زیرمدول‌های M تظریفی دارد که یک سری ترکیبیِ M است.

طول سری‌های ترکیبی

اثبات. داریم $\ell(M) = n$. طول هر سریِ سره از زیرمدول‌های M حداکثر n است، زیرا در زنجیر

$$0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \cdots \subsetneq M_k = M$$

با نتیجهٔ قبل،

$$0 = \ell(0) < \ell(M_1) < \ell(M_2) < \cdots < \ell(M_k) = n.$$

در هر گام، طول دست‌کم یک واحد افزایش می‌یابد. پس $k \leqslant n$.

اگر سری ترکیبی باشد، از تعریفِ طولِ کوتاه‌ترین سری ترکیبی $n \leqslant k$. بنابراین

$$k = n = \ell(M).$$

تظریف یک سری به سری ترکیبی

اگر عامل M_i/M_{i-1} ساده نباشد، زیرمدولی دارد که

$$0 \neq N/M_{i-1} \lneq M_i/M_{i-1}.$$

در نتیجه،

$$M_{i-1} \lneq N \lneq M_i.$$

با افزودن N به سری، طولِ سری یک واحد افزایش می‌یابد.

از طرفی طول سری‌های سره کرانِ n دارد. بنابراین این فرایند سرانجام به یک سری ترکیبی می‌رسد. □

نتیجه ۱۱.۱۳

اگر M و N دو Rـمدول ساده باشند و

$$M^m \cong N^n,$$

آنگاه $m = n$ و $M \cong N$.

آغاز اثبات. سری ترکیبیِ زیر برای M^m را در نظر بگیرید:

$$0 \subsetneq M \subsetneq M \oplus M \subsetneq \cdots \subsetneq M^m.$$

اگر $\varphi : M^m \longrightarrow N^n$ یک Rـیکریختی باشد، تصویر این زنجیر سری‌ای برای N^n می‌دهد.

سادگیِ عامل‌های سریِ منتقل‌شده

زنجیرِ تصویرها عبارت است از

$$0 \lneq \varphi(M) \lneq \varphi(M \oplus M) \lneq \cdots \lneq \varphi(M^m) = N^n.$$

هر عامل این سری ساده است. مثلاً اگر

$$\varphi(M) \lneq T' \lneq \varphi(M \oplus M),$$

آنگاه

$$M \lneq \varphi^{-1}(T') \lneq M \oplus M,$$

که با سادگیِ عامل متناظر تناقض دارد.

پس این زنجیر، سری ترکیبیِ N^n به طول m است. سریِ طبیعیِ $N^n \lneq \cdots \lneq N \oplus N \lneq N \lneq 0$ نیز طول n دارد. بنابراین $m = n$.

یکریختیِ دو مدول ساده

از یکریختیِ داده‌شده و تجزیهٔ همریختی‌های جمع مستقیم داریم

$$\mathsf{Hom}_R(N^n, N) \cong \mathsf{Hom}_R(M^m, N) \cong \bigoplus_{i=1}^{m} \mathsf{Hom}_R(M, N).$$

این یکریختی‌ها، یکریختیِ $\mathbb{Z}$ـ مدولی‌اند.

اگر $M \ncong N$، بنابر لم شور به تناقض می‌رسیم. (چرا؟)

در نتیجه $M \cong N$. □

قضیه ۱۲.۱۳

برای یک Rـ‌مدول M،

$$\ell(M) < \infty \iff M \text{ نوتری و آرتینی است.}$$

اثباتِ جهت اول. اگر $\ell(M) < \infty$، طول سری‌های سره کران متناهی دارد. بنابراین زنجیرهای صعودی و نزولیِ زیرمدول‌ها متوقف می‌شوند و M نوتری و آرتینی است.

ساخت سری ترکیبی از شرط‌های زنجیری

عکس. فرض کنید M نوتری و آرتینی باشد. از آرتینی بودن، یک زیرمدول مینیمال M_1 داریم که ساده است. اگر $M = M_1$، ساخت پایان یافته است.

در غیر این صورت، M/M_1 آرتینی است و زیرمدولی مینیمال مانند M_2/M_1 دارد که ساده است. اگر $M = M_2$، ساخت پایان یافته است؛ وگرنه همین فرایند را ادامه می‌دهیم.

$$0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq M_3 \subsetneq \cdots$$

چون M نوتری است، زنجیر متوقف می‌شود. پس برای یک i، $M_i = M$ و سری ترکیبی‌ای به طول i داریم. در نتیجه $\ell(M) < \infty$. □

نتیجه ۱۳.۱۳

فرض کنید M یک Rـمدول با طول متناهی و $N \leqslant M$ باشد. در این صورت N و M/N نیز طول متناهی دارند.

اثبات. از نتیجهٔ قبل، M نوتری و آرتینی است. این دو خاصیت به N و M/N منتقل می‌شوند. بنابراین

$$\ell(N) < \infty, \qquad \ell(M/N) < \infty.$$

□

قضیه ۱۴.۱۳

فرض کنید M یک Rـمدول و $f : M \longrightarrow M$ یک Rـهمریختی باشد.

الف) اگر M آرتینی باشد، عددی مانند a هست که

$$\mathrm{Im}\, f^a + \ker f^a = M.$$

ب) اگر M نوتری باشد، عددی مانند b هست که

$$\mathrm{Im}\, f^b \cap \ker f^b = 0.$$

توقف زنجیر تصویرها

اثباتِ الف. زنجیر نزولی

$$\operatorname{Im} f \supseteq \operatorname{Im} f^2 \supseteq \operatorname{Im} f^3 \supseteq \cdots$$

را در نظر بگیرید. چون M آرتینی است، عددی مانند a هست که

$$\operatorname{Im} f^a = \operatorname{Im} f^{a+i} \qquad (i \geqslant 0).$$

به‌ویژه،

$$\operatorname{Im} f^a = \operatorname{Im} f^{2a}.$$

اگر $x \in M$، آنگاه

$$f^a(x) \in \mathsf{Im}\, f^a = \mathsf{Im}\, f^{2a}.$$

پس $y \in M$ هست که

$$f^a(x) = f^{2a}(y) = f^a(f^a(y)).$$

بنابراین $x - f^a(y) \in \ker f^a$ و

$$x = \underbrace{f^a(y)}_{\in \mathsf{Im}\, f^a} + \underbrace{\left(x - f^a(y)\right)}_{\in \ker f^a}.$$

نتیجه می‌شود

$$M = \mathsf{Im}\, f^a + \ker f^a. \quad \square$$

توقف زنجیر هسته‌ها

اثباتِ ب. به‌طور مشابه، زنجیر صعودی

$$\ker f \subseteq \ker f^2 \subseteq \ker f^3 \subseteq \cdots$$

را داریم. (چرا؟)

چون M نوتری است، عددی مانند b هست که

$$\ker f^b = \ker f^{b+i} \qquad (i \geqslant 0).$$

به‌ویژه،

$$\ker f^b = \ker f^{2b}.$$

اگر $x \in \ker f^b \cap \operatorname{Im} f^b$، آنگاه عنصری مانند $y \in M$ هست که

$$x = f^b(y), \qquad f^b(x) = 0.$$

در نتیجه،

$$f^{2b}(y) = f^b(f^b(y)) = f^b(x) = 0.$$

پس $y \in \ker f^{2b} = \ker f^b$ و بنابراین

$$x = f^b(y) = 0.$$

نتیجه می‌شود

$$\ker f^b \cap \operatorname{Im} f^b = 0. \quad \square$$

لم فیتینگ؛ صورت موقِت دست‌نویس

سوال ۱۵.۱۳ L13-Q01: ابهام در توان

در صورت دست‌نویس، اگر $\ell(M) = n$ و $f : M \to M$ یک Rـهمریختی باشد، نتیجه به شکل زیر نوشته شده است:

$$M = \mathsf{Im}\, f^n \oplus \ker f^n.$$

اثبات همان صفحه، یک توانِ به‌اندازهٔ کافی بزرگ را انتخاب می‌کند. کرانِ توان‌های توقف با $\ell(M)$ در آن تصریح نشده است.

صورت با توان $n = \ell(M)$ موقت است. توضیحِ کرانِ توان‌ها به‌عنوان موردی باز برای بازبینی بعدی ثبت شده است.

توقف هم‌زمان و تجزیهٔ مستقیم

چون $\ell(M) < \infty$، مدول M نوتری و آرتینی است. توان‌های توقف تصویر و هسته را به‌ترتیب a و b بنامید. از دو اثبات قبل،

$$M = \mathsf{Im}\, f^a + \ker f^a, \qquad \mathsf{Im}\, f^b \cap \ker f^b = 0.$$

اگر $m \geqslant \max\{a, b\}$، آنگاه

$$\mathsf{Im}\, f^m = \mathsf{Im}\, f^a, \qquad \ker f^m = \ker f^b.$$

پس با توقف هم‌زمان دو زنجیر،

$$M = \mathsf{Im}\, f^m \oplus \ker f^m.$$

پرسش بازِ L13-Q01: ارتباط این توان با $n = \ell(M)$.